



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



REPORTE DE PRÁCTICA N° 01

NOMBRE COMPLETO: COLIMA ESQUIVEL YADIRA

N° de Cuenta: 422115533

GRUPO DE LABORATORIO: 13

GRUPO DE TEORÍA: 07

SEMESTRE 2027-1

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 02/09/2026

CALIFICACIÓN: _____

Ejercicios solicitados

Ventana cambia el color de fondo de forma random tomando rango de colores RGB y con una periodicidad de 2 segundos. (Verificar que al ejecutar el programa varias veces el orden de los colores si lo vean aleatorio y no siempre los mismos)

3 letras iniciales de sus nombres creadas a partir de triángulos, todas las letras son del mismo color.

Ejecución



Figura 1: Ejecución ejercicio 1 y 2. Fondo rojo



Figura 2: Ejecución ejercicio 1 y 2. Fondo Azul



Figura 3: Ejecución ejercicio 1 y 2. Fondo verde

Bloque de código

Encabezado

```

1
2 #include <stdio.h>
3 #include <string.h>
4 #include <glew.h>
5 #include <glfw3.h>
6 // alearorio
7 #include <iostream>
8 #include <cstdlib>
9 #include <ctime>
10
11 //Dimensiones de la ventana
12 const int WIDTH = 800, HEIGHT = 800;
13 GLuint VAO, VBO, shader;
14
15 //LENGUAJE DE SHADER (SOMBRAS) GLSL
16 //Vertex Shader
17 //recibir color, salida Vcolor
18 static const char* vShader = " \n\
19 #version 330 \n\
20 layout (location =0) in vec3 pos; \n\
21 void main() \n\
22 { \n\
23   gl_Position=vec4(pos.x,pos.y,pos.z,1.0f); \n\
24 }";
25
26 // crear 3 var para verde azul y rojo para el cambio de fondo
27 float varVerde;
28 float varRojo;
29 float varAzul;

```

```

30
31
32 //Fragment Shader
33 //recibir Vcolor y dar de salida color
34 static const char* fShader = " \n\
35 #version 330 \n\
36 out vec4 color; \n\
37 void main() \n\
38 { \n\
39 color = vec4(0.6f,0.3f,0.7f,1.0f); \n\
40 }";

```

Función crearTriangulo

```

1
2 void CrearTriangulo()
3 {
4     // los 9 datos flotantes se guardan como vao
5     // GL STATIC DRAW es la bandera uqe esos datos no van acambiar en
6     // ejecucion
7
8     // coordenadas de los 3 vertices de un triangulo
9     GLfloat vertices[] = {
10         //letra Y
11         -0.6f, 0.4f, 0.0f,
12         -0.6f, 0.0f, 0.0f,
13         -0.5f, 0.0f, 0.0f,
14
15         -0.6f, 0.4f, 0.0f,
16         -0.5f, 0.4f, 0.0f,
17         -0.5f, 0.0f, 0.0f,
18
19         -0.5f, 0.1f, 0.0f,
20         -0.3f, 0.1f, 0.0f,
21         -0.5f, 0.0f, 0.0f,
22
23         -0.3f, 0.0f, 0.0f,
24         -0.3f, 0.1f, 0.0f,
25         -0.5f, 0.0f, 0.0f,
26
27         -0.3f, 0.4f, 0.0f,
28         -0.3f, -0.3f, 0.0f,
29         -0.2f, -0.3f, 0.0f,
30
31         -0.3f, 0.4f, 0.0f,
32         -0.2f, 0.4f, 0.0f,
33         -0.2f, -0.3f, 0.0f,
34
35         -0.6f, -0.3f, 0.0f,
36         -0.6f, -0.4f, 0.0f,

```

```

37         -0.2f, -0.3f, 0.0f,
38
39         -0.2f, -0.3f, 0.0f,
40         -0.6f, -0.4f, 0.0f,
41         -0.2f, -0.4f, 0.0f,
42
43         //letra C
44
45         -0.1f,0.4f, 0.0f,
46         -0.1f, -0.4f,0.0f,
47         0.0f, -0.4f, 0.0f,
48
49         -0.1f,0.4f, 0.0f,
50         0.0f, 0.4f,0.0f,
51         0.0f, -0.4f, 0.0f,
52
53         0.0f, 0.4f, 0.0f,
54         0.0f, 0.3f, 0.0f,
55         0.3f, 0.3f, 0.0f,
56
57         0.0f, 0.4f, 0.0f,
58         0.3f, 0.4f, 0.0f,
59         0.3f, 0.3f, 0.0f,
60
61         0.0f, -0.4f, 0.0f,
62         0.3f, -0.4f,0.0f,
63         0.3f, -0.3f, 0.0f,
64
65         0.0f, -0.4f, 0.0f,
66         0.0f, -0.3f,0.0f,
67         0.3f, -0.3f, 0.0f,
68
69         //letra E
70
71         0.4f, 0.4f, 0.0f,
72         0.4f, -0.4f, 0.0f,
73         0.5f, -0.4, 0.0f,
74
75         0.4f, 0.4f, 0.0f,
76         0.5f, 0.4f, 0.0f,
77         0.5f, -0.4, 0.0f,
78
79         0.5f, 0.4f, 0.0f,
80         0.5f, 0.3f, 0.0f,
81         0.7f, 0.4f, 0.0f,
82
83         0.7f, 0.3f, 0.0f,
84         0.5f, 0.3f, 0.0f,
85         0.7f, 0.4f, 0.0f,
86
87         0.5f, 0.1f, 0.0f,
88         0.5f, 0.0f, 0.0f,

```

```

89         0.7f, 0.0f, 0.0f,
90
91         0.5f, 0.1f, 0.0f,
92         0.7f, 0.1f, 0.0f,
93         0.7f, 0.0f, 0.0f,
94
95         0.5f, -0.4f, 0.0f,
96         0.7f, -0.4f, 0.0f,
97         0.7f, -0.3f, 0.0f,
98
99         0.5f, -0.4f, 0.0f,
100        0.5f, -0.3f, 0.0f,
101        0.7f, -0.3f, 0.0f,
102
103    };
104    glGenVertexArrays(1, &VAO); //generar 1 VAO
105    glBindVertexArray(VAO); //asignar VAO
106
107    glGenBuffers(1, &VBO);
108    glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, VBO);
109    glBufferData(GL_ARRAY_BUFFER, sizeof(vertices), vertices, GL_STATIC_DRAW)
        ; //pasarle los datos al VBO asignando tamaño, los datos y en este
        caso es est tico pues no se modificar n los valores
110
111    // 0, 3 se van agrupar cada 3, tipo flotante, fdbgt,
112    glVertexAttribPointer(0, 3, GL_FLOAT, GL_FALSE, 3 * sizeof(GL_FLOAT), (
        GLvoid*)0); //Stride en caso de haber datos de color por ejemplo, es
        saltar cierta cantidad de datos
113    // los datos q se agruparon se envian y los guarda como un v3, entonces
        guarda 3 f con 3 datos
114    glEnableVertexAttribArray(0);
115    //agregar valores a v rtices y luego declarar un nuevo
        vertexAttribPointer
116    // para q los datos queden en memoria
117    glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, 0);
118    glBindVertexArray(0);
119
120 }

```

Función principal

```

1  int main()
2  {
3      //Inicializaci n de GLFW
4      if (!glfwInit())
5      {
6          printf("Fall  inicializar GLFW");
7          glfwTerminate();
8          return 1;
9      }
10

```

```

11  //**** LAS SIGUIENTES 4 LINEAS SE COMENTAN EN DADO CASO DE QUE AL
12      USUARIO NO LE FUNCIONE LA VENTANA Y PUEDA CONOCER LA VERSI N DE
13      OPENGGL QUE TIENE ****/
14
15  //Asignando variables de GLFW y propiedades de ventana
16  glfwWindowHint(GLFW_CONTEXT_VERSION_MAJOR, 4);
17  glfwWindowHint(GLFW_CONTEXT_VERSION_MINOR, 3);
18  //para solo usar el core profile de OpenGL y no tener retrocompatibilidad
19  glfwWindowHint(GLFW_OPENGL_PROFILE, GLFW_OPENGL_CORE_PROFILE);
20  glfwWindowHint(GLFW_OPENGL_FORWARD_COMPAT, GL_TRUE);
21
22  //CREAR VENTANA
23  GLFWwindow* mainWindow = glfwCreateWindow(WIDTH, HEIGHT, "Primer ventana
24      YCE", NULL, NULL);
25
26  if (!mainWindow)
27  {
28      printf("Fallo en crearse la ventana con GLFW");
29      glfwTerminate();
30      return 1;
31  }
32  //Obtener tama o de Buffer
33  int BufferWidth, BufferHeight;
34  glfwGetFramebufferSize(mainWindow, &BufferWidth, &BufferHeight);
35
36  //asignar el contexto
37  glfwMakeContextCurrent(mainWindow);
38
39  //permitir nuevas extensiones
40  glewExperimental = GL_TRUE;
41
42  if (glewInit() != GLEW_OK)
43  {
44      printf("Fall inicializaci n de GLEW");
45      glfwDestroyWindow(mainWindow);
46      glfwTerminate();
47      return 1;
48  }
49
50  // Asignar valores de la ventana y coordenadas
51  //Asignar Viewport
52  glViewport(0, 0, BufferWidth, BufferHeight);
53
54  //Llamada a las funciones creadas antes del main
55  CrearTriangulo();
56  CompileShaders();
57
58  //Loop mientras no se cierra la ventana
59  while (!glfwWindowShouldClose(mainWindow))

```

```

60 {
61     //Recibir eventos del usuario
62     glfwPollEvents();
63
64
65
66
67     //Limpiar la ventana
68     // crear al inicio tres var flot
69     // poner un timer
70     // parar ejer rojo verde azul cambiar visul cada cierto tiempo
71
72     // tiempo en seg desde que inicio la ventana
73     //double tiempoVen = glfwGetTime();
74     // Inicializa la semilla con el tiempo actual
75     std::srand(std::time(nullptr));
76
77     // numero de color actual entre 2 segundos (tiempo de color en
78     //pantalla)
79     //extrae el tiempo de pantalla y lo divide en 2
80
81     // N mero aleatorio entre 10
82     int n2 = (std::rand() % 15) /2;
83
84     // color actual segun (0, 1 o 2) usando la oper mod 3
85     // ejemplo 43/3 modulo = 1 sera color azul la pantalla
86     int colorActual = n2 % 3;
87
88     // si el avlor de la variable estado es 0 = roj, 1 azul, 2 verde
89     if (colorActual == 0)
90     {
91         //pinta rojo
92         // Color Rojo
93         varRojo = 1.0f;
94         varVerde = 0.0f;
95         varAzul = 0.0f;
96     }
97     else if (colorActual == 1)
98     {
99         // Color Azul
100         varRojo = 0.0f;
101         varVerde = 0.0f;
102         varAzul = 1.0f;
103     }
104     else if (colorActual == 2)
105     {
106         // Color Verde
107         varRojo = 0.0f;
108         varVerde = 1.0f;
109         varAzul = 0.0f;
110     }

```

```

111
112 // 5. Aplicar las variables al limpiar el fondo
113
114 glClearColor(varRojo, varVerde, varAzul, 1.0f);
115 glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
116
117
118 glUseProgram(shader);
119
120 glBindVertexArray(VAO);
121
122 glDrawArrays(GL_TRIANGLES, 0, 66);
123 glBindVertexArray(0);
124
125 glUseProgram(0);
126
127 glfwSwapBuffers(mainWindow);
128
129 //NO ESCRIBIR NINGUNA LINEA DESPUES DE glfwSwapBuffers(
    mainWindow);
130 }
131
132
133 return 0;
134 }

```

Para la solución de la actividad 2, la verdad me fue fácil elaborarla, no tuve mayor problema, solo que si es bastante fácil confundirse y perderse un poco a la hora de poner los vértices, pero fuera de eso todo bien. Para la actividad 1, lo de cambiar los colores de forma aleatoria si lo pude hacer, pero que durara cierto tiempo que eran dos segundos no lo logre, o al menos combinar las dos cosas, porque para el ejercicio si logre que durara medio segundo cada color pero no eran aleatorio, se me complicó la verdad entender como cambiar correctamente la duración del tiempo.

Conclusiones

Durante el desarrollo de esta practica, se me presentaron varios problemas para poner aleatorio el color del fondo de la pantalla, creo que todavía no acabo de comprender como es que funciona el pintado de la pantalla, entiendo que continuamente se esta ejecutando el while como si la condición fuera siempre true solo hasta que se cierra la ventana de ejecución se termina el while, y que por eso la pantalla se ve estática, pero si en cada ciclo le cambiamos ciertas cosas la ejecución se hace dinámica, eso es lo que entiendo de como funciona, pero se me complica mucho como funciona eso del tiempo o como hacer que una cosa dure en pantalla cierto tiempo y después se cambie. Por estas razones es que no hice correctamente la práctica, si pude hacer que cambiara aleatoriamente el color del fondo pero no pude hacer que durara 2 segundos cada color.

Bibliografía

GeeksforGeeks. (2026, 22 de mayo). *rand() and srand() in C++*. [GeeksforGeeks](#) □

Yörü, Y. (2022, 26 de octubre). *Graphics – A complete guide to programming in C++*. Embarcadero Technologies. [Embarcadero](#) □

Batsu. (2002, 7 de julio). *How to set the background color?* Khronos Forums. [Khronos Forums](#)